

기능 상세 정의서

나라장터 입찰정보 대시보드 & 특정사업 분석관리시스템

Detailed Functional Specification — 개발환경 · 테이블 구조(스크립트) · 라이
브러리 포함

(주)가덕씨엔에스

작성일 2026-07-11 | 버전 v1.0 | 기반 문서: PRD v2.5

목차

1. 문서 개요
 2. 시스템 개요 및 아키텍처
 3. 개발 환경
 4. 데이터베이스 상세 설계 (스크립트)
 5. 기능 상세 정의 (FR-01 ~ FR-15)
 6. 인증·권한(RLS) 상세
 7. 수집·AI 파이프라인 상세
 8. 보안·암호화 상세
 9. 인터페이스(API) 명세
 10. 비기능·운영
- 부록. 전체 스키마 및 라이브러리 목록

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 PRD v2.5에서 정의한 요구사항을 구현 관점에서 상세화한 기능 상세 정의서이다. 개발 환경과 라이브러리, 데이터베이스 테이블 구조(생성 스크립트 포함), 기능별 처리 로직, 인증·권한, 수집·AI 파이프라인, 보안, 인터페이스를 명세하여 개발자가 즉시 착수할 수 있는 기준을 제공한다.

1.2 범위

용역 입찰공고 수집(매일 07:00)·매칭·AI 요약(수동 전달)·대시보드(검색/상태/캘린더)·관심사업 진행현황·감리원 인력관리·인력·공고 매칭·관리자 환경설정·통계를 포함한다. 구현 스택은 GitHub + Supabase를 기준으로 한다.

1.3 기반 문서 및 표기

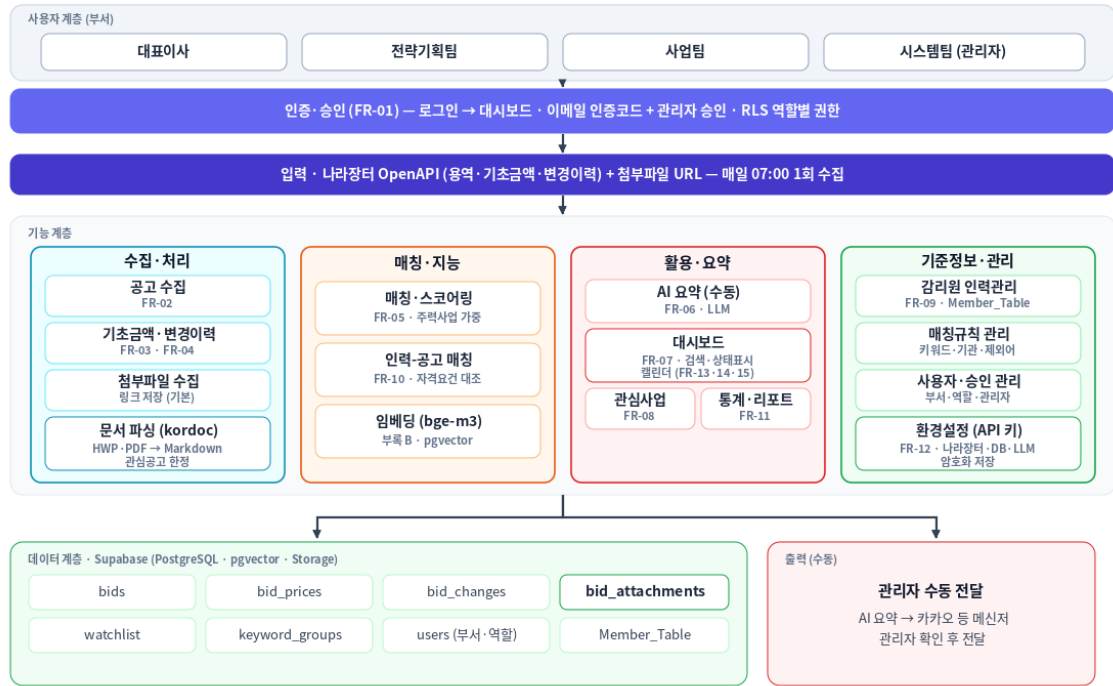
- 기반 문서: PRD v2.5 (기능 요구사항 FR-01~FR-15, 데이터 모델, 부록 A/B).
- FR-ID는 PRD와 동일하게 사용한다. SQL은 PostgreSQL(Supabase) 기준이다.
- 코드·스크립트는 참조 구현이며, 실제 나라장터 응답 필드는 공공데이터포털 명세로 확정한다.

2. 시스템 개요 및 아키텍처

GitHub Actions(스케줄러)가 매일 07:00(KST) 나라장터 OpenAPI를 수집해 Supabase(PostgreSQL)에 저장하고, 프론트엔드 정적 SPA가 Supabase를 통해 데이터·인증·실시간·스토리지를 사용한다. AI(OpenRouter LLM·bge-m3 임베딩)는 요약·매칭·분석에 활용하며, 알림은 관리자가 대시보드에서 확인 후 메신저로 수동 전달한다.

기능 모식도 (Functional Map)

사용자(부서) → 인증 → 기능 계층(FR) → 데이터·출력 · GitHub + Supabase



[그림 1] 시스템 기능 모식도

2.1 기술 스택 요약

계층	구성	기술
프론트엔드	정적 SPA · 대시보드	Next.js(React·TypeScript) · Tailwind · Supabase JS
백엔드/DB	데이터·인증·스토리지·실시간	Supabase(PostgreSQL 15 · pgvector · Auth · Storage · RLS)
수집	스케줄 배치(매일 07:00)	GitHub Actions · Node 20 · kordoc
문서 파싱	첨부(제안요청서) → Markdown	kordoc (HWP·HWPX·PDF·오피스)
AI	요약·분류·임베딩	OpenRouter(LLM) · bge-m3(baai/bge-m3)
배포	프론트·스케줄	GitHub Pages/Vercel · GitHub Actions

3. 개발 환경

3.1 런타임 · 버전

항목	버전(권장)	비고
----	--------	----

Node.js	20.x LTS	프론트엔드·수집기 공통 런타임
패키지 매니저	npm 10+ (또는 pnpm)	의존성 관리
PostgreSQL	15 (Supabase 관리형)	pgvector·RLS 사용
TypeScript	5.x	프론트·수집기 타입
(대안) Python	3.12	수집기를 Python으로 구성 시 (부록 A.3/A.5.2)
OS(CI)	ubuntu-latest	GitHub Actions 러너

3.2 라이브러리 · 의존성

프론트엔드 (대시보드):

라이브러리	버전	용도(FR)
next	^14	정적 SPA · 라우팅 · 빌드
react / react-dom	^18	UI 컴포넌트
typescript	^5	정적 타입
tailwindcss	^3	스타일링
@supabase/supabase-js	^2	DB·Auth·Storage·Realtime 클라이언트(FR-01/07)
@fullcalendar/react	^6	캘린더 UI (FR-15)
recharts (또는 chart.js)	^2	통계·리포트 차트 (FR-11)
date-fns	^3	날짜·D-day 계산 (FR-08/14)
@tanstack/react-query	^5	서버 상태·캐시(선택)

수집 · 문서 파싱 (Node):

라이브러리	버전	용도(FR)
@supabase/supabase-js	^2	upsert·Storage 업로드 (FR-02~04, A.5)
kordoc	^3.1	HWP·HWPX·PDF·오피스 → Markdown 파싱(A.5)
pdfjs-dist	^4	PDF 파싱(kordoc 의존)
(Node 내장) fetch/undici	20	나라장터 OpenAPI·OpenRouter 호출

AI · 보안 · 확장:

구분	도구/라이브러리	용도(FR)
LLM	OpenRouter API	공고 AI 요약·분류·자연어질의 (FR-06, 부록 B)
임베딩	bge-m3 (baai/bge-m3, OpenRouter)	의미 매칭·유사탐지(1024차원, 부록 B)
벡터 검색	pgvector (Postgres 확장)	임베딩 저장·코사인 유사도
키 관리·암호화	pgsodium / Supabase Vault	마스터 키·가역 암호화(4.7)
비밀번호 해시	argon2 (또는 Supabase Auth 기본)	단방향 해시+솔트+스트레칭(4.6)
블라인드 인덱스	Node crypto (HMAC-	이메일·연락처 검색용 해시(4.6)

	SHA256)	
가역 암호화	Node crypto (AES-256-GCM)	원문 필요 필드(4.6 하이브리드)

CI/CD · 기타:

도구	용도
GitHub Actions	cron 07:00 수집 배치 · 프론트 빌드/배포
actions/checkout, actions/setup-node	러너 준비
Vitest/Jest · Playwright(선택)	단위·E2E 테스트
ESLint · Prettier	코드 품질·포맷

3.3 환경 변수 · Secrets

모든 키는 GitHub Secrets(수집)·서버 환경변수로 관리하며 프론트엔드에 노출하지 않는다. 프론트에는 anon key만 사용한다.

변수	용도	보관 위치
NARA_SERVICE_KEY	공공데이터포털 나라장터 인증키	GitHub Secrets(수집)
SUPABASE_URL	Supabase 프로젝트 URL	Secrets / 프론트(공개 URL)
SUPABASE_SERVICE_KEY	서버 전용 서비스 키	GitHub Secrets(수집)만
SUPABASE_ANON_KEY	프론트 클라이언트 키(RLS 적용)	프론트 빌드 환경
OPENROUTER_API_KEY	LLM·임베딩 호출 키	GitHub Secrets / 서버
APP_MASTER_KEY	페퍼·가역 암호화 마스터 키	Vault/KMS·Secrets(4.7)

3.4 프로젝트 구조

repo/	
├ app/	# 프론트엔드(Next.js) — 대시보드 UI
│ └ (auth)/login	# 첫 화면: 로그인
│ └ dashboard/	# 로그인 후 진입
│ │ └ search/	# 통합검색·키워드필터 (FR-13)
│ │ └ bids/[id]/	# 공고 상세·AI요약·인력매칭
│ │ └ watchlist/	# 관심사업 진행현황 (FR-08)
│ │ └ calendar/	# 캘린더 (FR-15)
│ └ admin/	# 승인·규칙·환경설정 (FR-12)
├ scripts/	
│ └ collect.mjs	# 공고 수집 (FR-02~04)
│ └ attachments.mjs	# 첨부 다운로드·kordoc 파싱·임베딩 (A.5/A.6)
│ └ ai.mjs	# 요약·스코어링(배치) (FR-05/06)
├ supabase/	
│ └ schema.sql	# 4장 전체 스키마
├ .github/workflows/collect.yml	
└ package.json	

3.5 로컬 실행 · 배포

- **설치:** 의존성 설치: npm ci. 환경변수는 .env.local(프론트)·GitHub Secrets(수집)로 주입한다.
- **DB:** DB 준비: Supabase 프로젝트 생성 → supabase/schema.sql 실행(확장·테이블·RLS).
- **프론트:** 프론트: npm run dev(로컬), npm run build → GitHub Pages/Vercel 배포.

- **수집:** 수집: 로컬 수동 실행 node scripts/collect.mjs, 운영은 Actions cron('0 22 * * *' = 07:00 KST).

4. 데이터베이스 상세 설계 (스크립트)

PostgreSQL(Supabase) 기준 전체 스키마이다. 확장 활성화 → 테이블 생성 → 인덱스 → RLS 순으로 적용한다. 개인정보(비밀번호·연락처·이메일)는 4.6·4.7 표준(단방향 해시+솔팅+스트레칭, 마스터 키)으로 보호한다.

4.1 확장 및 공통

```
-- 확장
create extension if not exists pgcrypto; -- gen_random_uuid, HMAC 등
create extension if not exists vector; -- pgvector (임베딩)
-- (선택) 키 관리: pgsodium / Supabase Vault 사용

-- 현재 로그인 사용자의 role 조회 (RLS 정책에서 사용)
create or replace function app_current_role() returns text
language sql stable as $$
select role from public.users where user_id = auth.uid() and status = 'active'
$$;
```

4.2 users — 사용자 · 부서 · 권한

아이디는 이메일(해시)로 관리하며, 부서(Dept)에서 역할(Role)이 파생된다. 상태(Status)는 온보딩 상태머신을 따른다.

```
create table if not exists users (
  user_id    uuid primary key default gen_random_uuid(), -- Supabase Auth 연동
  email_hash text unique not null, -- 이메일(아이디) 단방향 해시+페퍼
  name       text not null,
  dept       text not null check (dept in ('대표이사', '전략기획팀', '사업팀', '시스템팀')),
  role       text not null check (role in ('exec', 'strategy', 'pm', 'admin')),
  status     text not null default 'unverified'
  check (status in ('unverified', 'pending', 'active', 'rejected', 'suspended')),
  phone_hash text, -- 휴대전화 단방향 해시+페퍼(선택)
  subscribe_cond jsonb default '{}':jsonb, -- 관심 조건(키워드·기관·최소금액)
  created_at timestamptz default now(),
  updated_at timestamptz default now()
);
```

4.3 keyword_groups — 통합검색 키워드 그룹 (FR-13)

```
create table if not exists keyword_groups (
  group_id    bigserial primary key,
  name        text not null, -- 'SI', '인공지능', '유지보수'
  keywords    text[] not null, -- ARRAY['SI', '시스템통합']
  match_logic text not null default 'OR' check (match_logic in ('AND', 'OR')),
  exclude     text[] default '{}', -- 제외어
  owner       uuid references users(user_id),
  created_at  timestamptz default now()
);
```

4.4 bids — 공고 원장 (FR-02 · AI 컬럼 포함)

```
create table if not exists bids (
  bid_no      text not null, -- 입찰공고번호
  bid_seq     text not null default '00',
  title       text, -- 공고명
  order_org   text, -- 발주기관
  demand_org  text, -- 수요기관
```

```

contract_method text,          -- 계약체결방법
notice_dt      timestampz,     -- 공고게시일시 (FR-14/15 기준)
deadline_dt    timestampz,     -- 입찰/제안 마감일시
open_dt        timestampz,     -- 개찰일시
est_price      bigint,         -- 추정가격
status         text generated always as (
    case when deadline_dt is null then null
        when deadline_dt::date > current_date then 'ongoing'
        when deadline_dt::date = current_date then 'today'
        else 'closed' end) stored, -- FR-14 동적 상태
score          int default 0,   -- 관심도 점수(FR-05)
tags           text[],          -- 매칭 태그
ai_summary     text,            -- AI 요약 캐시(FR-06)
ai_score       int,             -- AI 관련도(부록 B)
ai_flags       jsonb,           -- 이상탐지 플래그
embedding      vector(1024),    -- bge-m3(부록 B)
raw            jsonb,           -- 원본 응답
updated_at     timestampz default now(),
primary key (bid_no, bid_seq)
);
create index if not exists idx_bids_notice on bids(notice_dt desc);
create index if not exists idx_bids_deadline on bids(deadline_dt);
create index if not exists idx_bids_embed
on bids using ivfflat (embedding vector cosine ops) with (lists = 100);

```

4.5 bid_prices · bid_changes · bid_attachments

```

-- 기초금액·예가 (FR-03)
create table if not exists bid_prices (
    bid_no      text primary key,
    base_amount bigint,          -- 기초금액
    est_price   bigint,          -- 추정가격
    preprice_range text,         -- 예비가격범위
    eval_base_amount bigint,     -- 평가기준금액
    public_dt   timestampz
);

-- 변경이력 (FR-04)
create table if not exists bid_changes (
    id          bigserial primary key,
    bid_no      text not null,
    change_item text, before_val text, after_val text,
    changed_dt  timestampz
);

-- 첨부(제안요청서) 메타·원본·추출텍스트 (부록 A.5)
create table if not exists bid_attachments (
    id          bigserial primary key,
    bid_no      text not null,
    bid_seq     text not null default '00',
    seq         int,
    doc_type    text,            -- 제안요청서 등
    file_name   text,
    file_url    text,            -- 기본: 링크 저장
    storage_path text,           -- 다운로드 시 Supabase Storage 경로
    extracted_text text,         -- kordoc Markdown (관심공고 한정)
    embedding   vector(1024),
    downloaded  boolean default false,
    fetched_at  timestampz default now()
);
create index if not exists idx_att_bid on bid_attachments(bid_no, bid_seq);

```

4.6 collect_cursor · rules · watchlist

```

-- 증분 수집 커서
create table if not exists collect_cursor (
    source text primary key, last_reg_dt timestampz, updated_at timestampz default now()
);

```



```

-- 매칭 규칙 (FR-05)
create table if not exists rules (
  id      bigserial primary key,
  type    text check (type in ('keyword','org','exclude','contract')),
  pattern text not null,
  weight  int default 1,
  is_active boolean default true
);

-- 관심사업 · 진행현황 (FR-08 / 5.4)
create table if not exists watchlist (
  bid_no      text not null,
  bid_seq     text not null default '00',
  owner       uuid references users(user_id),
  analysis_status text default 'none' check (analysis_status in ('none','in_progress','done')),
  proposal_status text default 'none' check (proposal_status in ('none','writing','done')),
  decision     text default 'review' check (decision in ('review','join','drop')),
  notice_dt    timestampz,
  deadline_dt  timestampz,
  memo         text,
  updated_at   timestampz default now(),
  primary key (bid_no, bid_seq)
);
create index if not exists idx_watch_owner on watchlist(owner);

```

4.7 member_table · app_settings · daily_brief

```

-- 감리원 기본정보 (FR-09) — 연락처·이메일은 보호 저장(4.6)
create table if not exists member_table (
  member_id  varchar primary key, -- 사번 M2026-001
  name       varchar not null,
  work_type  varchar not null check (work_type in ('상근','비상근')),
  tech_grade varchar not null, -- 감리사/감리원/기타
  phone_hash text, -- 해시/암호화
  email_hash text,
  license_name varchar, -- 정보시스템감리사 등
  association_no varchar,
  status      varchar default '재직' check (status in ('재직','휴직','퇴사')),
  specialty_field varchar, -- 감리/ISP/성과평가/보안
  career_years int,
  license_expiry date,
  reg_date    timestampz default now(),
  updated_at   timestampz default now()
);

-- 환경설정(암호화 키 저장) (FR-12)
create table if not exists app_settings (
  setting_key text primary key, -- narat_api/supabase_key/llm_key
  value_enc  bytea, -- 마스터 키로 암호화
  key_version int default 1,
  masked_hint text, -- sk-****1234
  updated_by uuid references users(user_id),
  updated_at timestampz default now()
);

-- AI 일일 브리핑 (부록 B)
create table if not exists daily_brief (
  brief_date date primary key, summary text, top_bids jsonb, created_at timestampz default now()
);

```

4.8 RLS 정책 (행 단위 접근 제어)

모든 테이블에 RLS를 활성화하고, active 사용자만 접근을 허용한다. 쓰기·관리 기능은 역할별로 제한한다.

```
alter table bids enable row level security;
```

```

alter table watchlist    enable row level security;
alter table member_table enable row level security;
alter table app_settings enable row level security;
alter table keyword_groups enable row level security;

-- 공고: active 사용자 조회 허용
create policy bids_read on bids for select
    using (app_current_role() is not null);

-- 관심사업: 조회는 active 전체, 쓰기는 strategy/pm/admin
create policy watch_read on watchlist for select
    using (app_current_role() is not null);
create policy watch_write on watchlist for all
    using (app_current_role() in ('strategy','pm','admin'))
    with check (app_current_role() in ('strategy','pm','admin'));

-- 인력정보: 조회 pm/admin, 수정 admin
create policy member_read on member_table for select
    using (app_current_role() in ('pm','admin'));
create policy member_write on member_table for all
    using (app_current_role() = 'admin') with check (app_current_role() = 'admin');

-- 환경설정: admin 전용
create policy settings_admin on app_settings for all
    using (app_current_role() = 'admin') with check (app_current_role() = 'admin');

```

5. 기능 상세 정의 (FR-01 ~ FR-15)

각 기능은 개요·입력·처리 로직·출력·관련 테이블·예외로 정의한다. 우선순위와 수용 기준은 PRD 5.2를 준용한다.

5.1 인증 · 온보딩 (FR-01)

온보딩 · 인증 흐름 (Auth Flow)

아이디=이메일 → 인증코드 → 코드확인 → 관리자 승인 → 부서·역할별 권한



[그림 2] 온보딩·인증 흐름

FR-01 인증·승인

항목	내용
개요	이메일 형식 아이디 + 인증코드 + 관리자 승인 후 로그인, 부서·역할 기반 권한(RLS) 적용
입력	이메일(아이디)·이름·부서, 인증코드(6자리)
처리	① 가입신청→unverified ② 코드 발송/검증→email_verified ③ pending ④ 관리자 승인→active ⑤ 로그인 세션 발급
출력	로그인 세션, 상태별 안내, 결과 이메일 통지
관련 테이블	users (status 상태머신)
예외	코드 만료(10분)·시도초과, 중복 이메일 차단, 미승인 접근 차단

FR-02 공고 수집

항목	내용
개요	매일 07:00(KST) 나라장터 용역공고 증분 수집 → bids upsert
입력	NARA_SERVICE_KEY, 수집 커서(last_reg_dt)

처리	GitHub Actions cron('0 22 * * *') → 페이징 조회 → 정규화 → upsert(bid_no+seq) → 커서 갱신
출력	bids 신규/변경 행
관련 테이블	bids, collect_cursor
예외	API 한도·오류 시 재시도·로그, 멍등 upsert로 중복 방지

FR-03 기초금액 수집

항목	내용
개요	용역 기초금액·예가 연계 저장
처리	용역기초금액조회 → bid_prices upsert(bid_no)
관련 테이블	bid_prices

FR-04 변경이력 추적

항목	내용
개요	마감연장·자격변경 등 공고 변경 감지·저장
처리	용역변경이력조회 → 변경항목·전/후값 bid_changes 적재
관련 테이블	bid_changes

FR-05 매칭·스코어링

항목	내용
개요	주력사업(감리·컨설팅) 키워드·기관 가중 + AI 임베딩 유사도로 관심도 점수 산출
입력	rules(키워드/기관/제외/계약), bge-m3 임베딩
처리	규칙 가중합 + 임베딩 코사인 유사도 → score/ai_score/tags 갱신, 임계값 이상 관심대상
출력	bids.score, ai_score, tags
관련 테이블	bids, rules

5.2 AI 요약 · 대시보드 (FR-06 · FR-07)

FR-06 AI 요약·수동 전달

항목	내용
개요	관리자가 [AI 요약] 클릭 → LLM 요약 생성 → 카카오휘 등 메시저로 수동 전달
입력	공고 본문·첨부 추출텍스트, LLM 키(OpenRouter)
처리	프롬프트(사업명·기관·추정가격·개찰일·자격·요지) → LLM → ai_summary 캐시 → 관리자 확인·복사·전달
출력	공고 요약(Markdown), 수동 전달
관련 테이블	bids(ai_summary), app_settings(llm_key)
예외	자동 발송 없음(수동 원칙), 요약 오류 대비 원문 링크

	병행
--	----

FR-07 대시보드

항목	내용
개요	로그인 후 진입. 공고 목록·필터·상태·실시간, 역할별 뷰
입력	필터 조건(키워드그룹·기관·금액·개찰일)
처리	Supabase 조회 + Realtime 구독, 역할별 RLS 뷰
출력	공고 목록·상세·통계
관련 테이블	bids, watchlist, keyword_groups

5.3 대시보드 상세 기능 (FR-13 · FR-14 · FR-15)

FR-13 통합검색·키워드필터

항목	내용
개요	키워드 그룹(SI·인공지능·유지보수) 저장, AND/OR·제외어 조합 필터
처리	keyword_groups 로드 → 조건식 구성 → bids 필터 (기관·금액·기간 결합)
관련 테이블	keyword_groups, bids, rules

FR-14 공고 상태 동적 표시

항목	내용
개요	마감일 기준 진행중/오늘마감/마감 색상 표시(초록/적색/회색)
처리	bids.status(generated: deadline_dt 기준) → UI 배지·색상, 매일 갱신
관련 테이블	bids(status)

FR-15 캘린더 연동

항목	내용
개요	찜한 공고의 제안서·입찰 마감일을 대시보드 캘린더에 자동 기록
처리	watchlist(notice_dt/deadline_dt) → FullCalendar 이벤트(제안서/입찰 마감 구분), D-day 강조
관련 테이블	watchlist, bids

5.4 관심사업 진행현황 (FR-08)

관심사업 진행현황 (전략기획팀 선택)

사업분석·제안서 단계 상태 + 제안기간 마감 임박(3일 단위) 표시

사업명	발주기관	사업분석	제안서	제안기간	D-day
차세대 예방접종 통합관리 감리	질병관리청	완료	작성중	07.01 ~ 07.14	D-2
보건복지부 정보화 성과평가 컨설팅	보건복지부	진행중	미착수	07.05 ~ 07.20	D-8
NIA 데이터플랫폼 고도화 ISP	한국지능정보사회진흥원	진행중	미착수	07.03 ~ 07.25	D-13

마감 임박 표시 (3일 단위)

D-0~3 긴급(최우선)	D-4~6 경고	D-7~9 주의	D-10 이상 일반
---------------	----------	----------	------------

- 제안기간 = 공고일 ~ 마감일(입찰서/제안서 마감). D-day는 마감일 기준 자동 계산.
- 상태(사업분석·제안서)는 담당자가 갱신. 마감 후에는 '종료'로 호리게 표시.

[그림 3] 관심사업 진행현황 대시보드(예시)

FR-08 관심사업 관리·진행현황

항목	내용
개요	전략기획팀이 선택한 사업의 사업분석·제안서 단계 상태 + 마감 임박(3일 단위) 표시
입력	단계 상태(analysis/proposal), 마감일
처리	단계 상태 갱신, D-day=deadline-오늘 자동계산 → 3일 단위 색상(D0~3 적색...)
출력	진행현황 보드, D-day 배지
관련 테이블	watchlist

5.5 인력관리 · 매칭 · 통계 · 환경설정 (FR-09~12)

FR-09 감리원 인력관리

항목	내용
개요	감리·컨설팅 인력 기본정보 CRUD, 자격·등급·재직 상태 관리
관련 테이블	member_table

FR-10 인력-공고 매칭

항목	내용
개요	공고 자격요건(면허제한·주력분야)과 보유 인력 대조 → 투입 가능 인력 제시
처리	공고 요건 파싱(AI 선택) → member_table 필터 (license/grade/specialty/status)
관련 테이블	member_table, bids/bid_attachments

FR-11 통계·리포트

항목	내용
개요	발주 트렌드·수주 파이프라인 집계 차트
처리	bids/watchlist 집계 → recharts 시각화
관련 테이블	bids, watchlist

FR-12 관리자 환경설정

항목	내용
개요	나라장터·DB·LLM API 키를 관리자가 입력·수정, 암호화 저장·마스킹
처리	입력값 마스터키 암호화(value_enc) → 조회 시 masked_hint만 표시
관련 테이블	app_settings
예외	admin 전용, 변경 감사 로그

6. 인증 · 권한(RLS) 상세

6.1 권한 매트릭스

기능 / 역할	exec(대표이사)	strategy(전략기획팀)	pm(사업팀)	admin(시스템팀)
광고 조회	R	R	R	R
관심등록·진행현황	-	R·W	R·W	R·W
AI 요약	R	R·실행	R·실행	R·실행
인력관리 (Member)	-	-	R	R·W
인력·광고 매칭	-	-	R	R
매칭규칙·사용자승인	-	-	-	R·W
환경설정(API키)	-	-	-	R·W
통계·리포트	R	R	R	R

6.2 계정 상태머신

unverified → (코드검증) → pending → (관리자 승인) → active. 거절→rejected, 정지→suspended. active 외 상태는 세션 발급·데이터 접근이 차단된다(FR-AUTH-03). RLS는 app_current_role()이 active 사용자에서만 role을 반환하도록 구성한다(4.1).

7. 수집 · AI 파이프라인 상세

7.1 일일 배치 흐름 (07:00 KST)

- **순서:** 공고 수집(FR-02) → 기초금액·변경이력(FR-03/04) → 매칭·스코어링(FR-05) → 임베딩(bge-m3) → 일일 브리핑(부록 B).

- **첨부:** 관심공고(watchlist) 지정 건은 첨부 다운로드 → kordoc 파싱 → extracted_text·임베딩 저장(A.5).
- **증분:** 증분 수집(collect_cursor)로 신규·변경분만 처리, upsert로 멍등 보장.

7.2 스코어링 로직(요약)

score = $\Sigma(\text{rule.weight for 매칭 rule})$ -- 키워드/기관/계약 가중
+ agency_bonus(발주·수요기관 화이트리스트)
- exclude_penalty(청소·경비 등 제외어)
ai_score = round(cosine(bids.embedding, 주력사업 프로파일 벡터) * 100)
관심대상 = (score >= THRESHOLD) or (ai_score >= AI_THRESHOLD) -- 임계값 튜닝

7.3 AI 요약 프롬프트(예)

[시스템] 공공 입찰 공고를 3~5줄로 요약. 과장 없이 사실만.
[입력] 공고명/발주기관/수요기관/추정가격/개찰일/자격요건/본문(또는 kordoc Markdown)
[출력] 사업 요지 · 참여 자격 · 일정 · 주력사업 관련성(감리/컨설팅)
→ bids.ai_summary 캐시, 관리자 확인 후 메신저 수동 전달(FR-06)

8. 보안 · 암호화 상세

대상	방식	구현
비밀번호	단방향 해시+랜덤솔트+스트레칭	Argon2id(m=64MB,t≥3) 또는 Supabase Auth 기본
이메일·휴대전화	단방향 해시(+페퍼)	HMAC-SHA256(마스터키) 블라인드 인덱스, 표시 마스킹
원문 필요 필드	가역 암호화	AES-256-GCM(마스터키) — 하이브리드(4.6)
API 키(나라장터·DB·LLM)	암호화 저장	app_settings.value_enc, 서버만 복호화
마스터 키	분리 보관·회전	Vault/KMS·Secrets, key_version 태깅, 접근 감사
전송/접근	HTTPS·RLS	프론트 anon key+RLS, 서비스키는 서버 전용

9. 인터페이스(API) 명세

9.1 외부 — 나라장터 OpenAPI

기능	엔드포인트(예)	주요 파라미터
용역공고 조회	getBidPblancListInfoSvcPSSrch	inqryDiv, inqryBgnDt, pageNo, numOfRows
용역 기초금액	getBidPblancListInfoSvcBsIsAmount	bidNtceNo, inqryDiv
용역 변경이력	getBidPblancListInfoSvcChgHstry	bidNtceNo, inqryDiv
첨부파일정보	getBidPblancListInfoSvcAttachFileInfo	bidNtceNo (URL 반환)

주: 엔드포인트·필드명은 공공데이터포털 서비스 명세로 확정한다.

9.2 내부 — Supabase 접근

- **조회:** 프론트: supabase-js로 RLS 적용 조회/구독(anon key). 예:
supabase.from('bids').select().eq('status','ongoing').
- **쓰기:** 수집기: service key로 upsert/Storage 업로드(서버 전용).
- **AI:** AI: OpenRouter /chat/completions(요약), /embeddings(baai/bge-m3).

10. 비기능 · 운영

항목	기준
성능	대시보드 주요 조회 2초 이내(내부 10인). 수집 배치 API 한도 내 완료
가용성	서버리스, 배치 실패 시 재시도·오류 알림, workflow_dispatch 수동 실행
로그·감사	승인/거절/정지·환경설정 변경·키 접근 감사 로그
백업	Supabase 자동 백업, 마스터 키 백업·이중화
확장	용역→물품·공사, 자동 알림·메신저 API, 외부 캘린더 연동(옵션)

부록. 적용 순서 및 라이브러리 요약

A. 스키마 적용 순서

-- 1) 확장·함수 (4.1) 2) 테이블 (4.2~4.7) 3) 인덱스 4) RLS (4.8) -- Supabase SQL Editor 또는 supabase/schema.sql 일괄 실행

B. 핵심 라이브러리 요약

- **프론트:** next, react, typescript, tailwindcss, @supabase/supabase-js, @fullcalendar/react, recharts, date-fns
- **수집·파싱:** @supabase/supabase-js, kordoc, pdfjs-dist (Node 20)
- **AI·보안:** OpenRouter(LLM·bge-m3), pgvector, pgsodium/Vault, argon2, Node crypto(HMAC/AES-GCM)
- **CI/CD:** GitHub Actions(cron 07:00), setup-node/checkout

— 본 기능 상세 정의서는 PRD v2.5를 기준으로 작성한 v1.0이며, 구현 착수 시 나라장터 응답 명세·키 관리 정책 확정에 따라 갱신한다.